MEDIEINSTITUTET

DevOps och testning

Utbildning som kursen ingår i: Fullstack Developer, Distans

Utbildningsnummer:	YH00253-2023-3
Förkunskapskrav:	Inga utöver utbildningens förkunskapskrav
Kursens omfattning:	20 yrkeshögskolepoäng
Valbar kurs:	Nej
Undervisningsspråk:	Svenska
Version:	1
Fastställd av ledningsgruppen:	2025-11-17
Gäller från och med:	2025-12-01

Kursens huvudsakliga innehåll

Den studerande ska genom kursen utveckla grundläggande kunskaper och färdigheter inom DevOps och testning/kvalitetssäkring med fokus på automatisering, versionshantering och samarbete i kodutveckling. Kursen ger praktisk förståelse för Git och GitHub, CI/CD-pipelines, automatiserad testning och deployment, samt integration av AI-verktyg för att effektivisera arbetsflöden och säkerställa kvalitet.

Utbildningsmoment

- Versionshantering och kodgranskning med Git och GitHub
- Skapande och konfigurering av CI/CD-pipelines
- Automatiserad testning och deployment
- Testautomation: enhets-, integration- och end-to-end-tester
- Mockning av funktioner och API:er
- Användning av AI-verktyg i DevOps och testprocesser

Kursens läranderesultat

Efter genomförd kurs med godkänt resultat ska den studerande kunna:

Kunskaper

1. Redogöra för principer och arbetsflöden inom DevOps, inklusive CI/CD och testautomation.
2. Beskriva metoder och verktyg för kvalitetssäkring av mjukvara.
3. Identifiera tillämpningar av AI för automatisering och optimering i DevOps och testning.

Färdigheter

4. Utföra versionshantering, kodgranskning och samarbete i team.
5. Skapa och konfigurera CI/CD-pipelines samt automatiserade testprocesser.
6. Använda AI-verktyg för att stödja automatisering och effektivisera test- och utvecklingsflöden.

Former för kunskapskontroll

Den studerandes kunskaper, färdigheter och kompetenser bedöms utifrån resultatet av följande kunskapskontroller:

Kursens läranderesultat 1-3: Individuell inlämningsuppgift	(IG/G/VG)
Kursens läranderesultat 4-6: Grupparbete	(IG/G)

Efter ordinarie tillfälle har den studerande rätt till ytterligare ett omprov eller komplettering inom två månader. Därefter tas en individuell studieplan fram. Om den studerande kan styrka giltig frånvaro från kunskapskontroll enligt anordnarens anvisningar (t ex med sjukintyg) ersätts tillfället.

Betygskriterier

Betyg sätts i form av Icke godkänt (IG), Godkänt (G) eller Väl godkänt (VG).

Icke godkänt:	Den studerande har fullföljt kursen men inte nått samtliga mål för kursen.
Godkänt:	Den studerande har nått samtliga mål för kursen.
Väl Godkänt:	Den studerande ska dels nått samtliga läranderesultat för kursen. Den studerande ska dessutom med säkerhet och skicklighet kunna: • Utföra versionshantering, kodgranskning och samarbete i team. • Skapa och konfigurera CI/CD-pipelines samt automatiserade testprocesser. • Använda AI-verktyg för att stödja automatisering och effektivisera test- och utvecklingsflöden.